

1

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 1$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^x = e^{-3}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \frac{1}{1-x}$ limiti mevcut değildir

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{3x}\right)^{1/x} = 0$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$

2

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+7}{x+3}\right)^{2x+3} = ?$

a) e^4 b) 1 c) ∞ d) e^8 e) 0

3

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+2}\right)^{3x} = ?$ a) 0 b) 1 c) e^6 d) e^{-6} e) ∞

4

$\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x-1)^{\cot(\pi x)} = ?$

$\ln y = \cot(\pi x) \ln(2x-1)$

$\ln y = \frac{\ln(2x-1)}{\tan(\pi x)}$

$\ln y = \frac{\frac{2}{2x-1}}{\sec^2(\pi x) \cdot \pi}$

$\frac{2}{\cos^2(\pi x) \cdot \pi}$

$\frac{2}{\pi} = \ln y$
 $y = e^{2/\pi}$

5

$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 2x)^{1/x} = ?$ a) 0 b) 1 c) e d) e^2

$\ln y = \frac{1}{x} \cdot \ln(1 + \sin 2x)$

$\ln y = \frac{\ln(1 + \sin 2x)}{x}$

$\frac{2 \cos 2x}{1 + \sin 2x} \cdot 1$

$\frac{2}{1}$

e^2

$$4-x^2 \geq 0$$

$$4 \geq x^2$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

$$-1 \leq \frac{2x+1}{3} \leq 1$$

$$-3 \leq 2x+1 \leq 3$$

$$-4 \leq 2x \leq 2$$

$$-2 \leq x \leq 1$$

6) $f(x) = \sqrt{4-x^2} + \text{Arcsin} \frac{2x+1}{3}$ Tanım kümesi?

$$[-2, 1]$$

a) $[-2, 1]$

b) $[-2, 2]$

c) $(-2, 1)$

d) $(-2, 2)$

$$-1 \leq 2-x \leq 1$$

$$-3 \leq -x \leq -1$$

$$1 \leq x \leq 3$$

$$(2, 3]$$

7) $f(x) = \frac{1 - \text{Arcsin}(2-x)}{\sqrt{x^2-2x}}$

Tanım kümesi?

$$x \cdot (x-2) > 0$$

$$\frac{0}{+} \frac{2}{-} \frac{+}{+}$$

a) $(2, 3)$

b) $(2, 3]$

c) $[2, 3]$

d) hiçbirini

8) $f(x) = \text{Arccos} \frac{x-5}{2} + \log_{10}(6-x) + \sin^3 \sqrt{x-2}$ Tanım kümesi?

$$-1 \leq \frac{x-5}{2} \leq 1$$

a) $[3, 6]$

b) $(3, 6)$

c) $[3, 6)$

d) $(3, 6]$

$$-2 \leq x-5 \leq 2$$

$$3 \leq x \leq 7$$

$$6-x > 0$$

$$6 > x$$

$$[3, 6)$$

9) $f(x) = \text{Arcsin}(1-x) + \ln(\ln x)$

T. Kümesi?

a) $(1, 2)$

b) $(2, e)$

c) $(1, 2]$

d) $[0, 2]$

$$-1 \leq 1-x \leq 1$$

$$-2 \leq -x \leq 0$$

$$0 \leq x \leq 2$$

$$\ln x > 0$$

$$x > 1$$

10) $f(x) = \begin{cases} \arcsin \frac{1-x}{2}, & 0 < x < 3 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 3 \\ \arctan \frac{x}{3-x}, & x > 3 \end{cases}$

$$\begin{aligned} 3^- &= \frac{\pi}{2} \\ 3^+ &= -\infty \\ 3 &= -\frac{\pi}{2} \\ \arcsin &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{at } x=3.$$

fonksiyonunun
x=3'deki
sürekliliğini
inceleyiniz.

$$\frac{3}{0}$$

$$0^- = 0$$

$$0^+ = 0$$

$$0 =$$

fonk. her $x \in \mathbb{R}$ için
sürekliliği ise a ve b
değerleri?

11) $f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x^2}, & x < 0 \\ a - \text{Arcsin} \left(\frac{x+1}{2} \right), & 0 \leq x < 1 \\ \frac{a}{b} + \text{Arctan}(\sqrt{3}x), & x \geq 1 \end{cases}$

$$a = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} - \frac{3\pi}{6}$$

$$a = \frac{\pi}{6}$$

$$-\frac{2\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{a}{b} = -\frac{\pi}{3}$$

a) $a = \frac{\pi}{6}$

b) $b = -\frac{1}{4}$

b) $a = 1 + \frac{\pi}{6}$

b) $b = \frac{6+\pi}{6} \cdot \frac{12-7\pi}{12}$

c) $a = \frac{\pi}{3}$

b) $b = -\frac{1}{2}$

$$a \cdot \frac{3}{-2\pi} = b \quad \frac{a}{b} = -\frac{2\pi}{3}$$

$$-\frac{\pi}{6} \cdot \frac{3}{2\pi} = -\frac{3}{12} = -\frac{1}{4}$$

12

Eğer $f'(1) = \sqrt{2}$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{2}}{x - 1} = \sqrt{2}$ ve $g(x) = \arctan(xf(x))$ ise $g'(1) = ?$

A) 1

B) 2

C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ E) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

$$f'(1) = \sqrt{2}$$

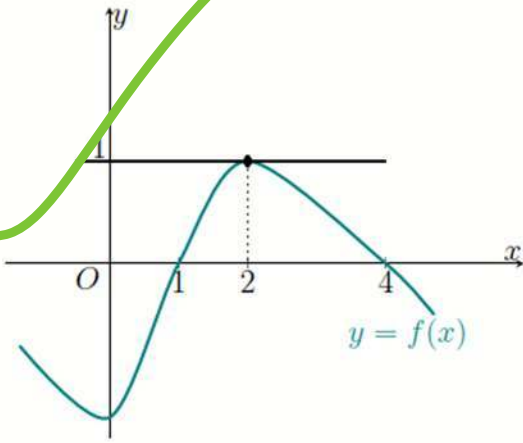
$$\frac{(x \cdot f(x))'}{1 + (x \cdot f(x))^2}$$

$$\frac{f(x) + x \cdot f'(x)}{1 + (x \cdot f(x))^2}$$

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{3}$$

$$\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

13



$f(x)$ fonksiyonunun grafiği yandaki şekilde verilmiştir. $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ biçiminde tanımlandığına göre $g(x)$ fonksiyonunun $x = 2$ noktasındaki normal doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $y = 4x - \frac{15}{2}$

b) $y = 2x - \frac{15}{2}$

c) $y = 4x - \frac{5}{2}$

d) $y = -4x - \frac{5}{2}$

e) $y = -2x + \frac{15}{2}$

$$g'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2}$$

$$\frac{f(2)}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$g'(2) = \frac{f'(2) \cdot 2 - f(2)}{4}$$

$$2, \frac{1}{2}$$

$$g'(2) =$$

$$g'(2) = -\frac{1}{4}$$

$$y = 4x + n$$

$$4$$

$$\frac{1}{2} = 8 + n$$

$$\frac{1}{2} - 8$$

$$-\frac{15}{2}$$

14

Aşağıdaki türevlerden hangileri doğrudur?

I) $(\sec(\cos x^2))' = -2x \cdot \sin x^2 \cdot \sec(\cos x^2)$ X

$\sec(\cos x^2) \cdot \tan(\cos x^2) \cdot -\sin x^2 \cdot 2x$

II) $(\tan(\ln x^2))' = \frac{2}{x} + \frac{2}{x} \cdot \tan^2(\ln x^2)$ ✓

$\sec(\cos x^2) \cdot \sin$

III) $(\arcsin(\tan x^2))' = \frac{2x \cdot \sec^2 x^2}{\sqrt{1 - \tan^2 x^2}}$ ✓

$\frac{(\tan x^2)'}{\sqrt{1 - \tan^2 x^2}}$

$\sec^2(\ln x^2) \cdot \frac{2x}{x^2}$

$\frac{2x \cdot \sec^2 x^2}{(1 + \tan^2(\ln x^2))} \cdot \frac{2}{x}$

- a) yalnız II b) yalnız III c) II ve III d) I ve II e) I, II ve III

15

$g(x)$ fonksiyonu $g(1)=1$ ve $g'(1)=2$ olacak şekilde $x=1$ noktasında türevlenebilir bir fonksiyon olsun. Eğer $f(x) = x \cdot \arctan((g(x))^2)$ ise, o zaman $f'(1)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{\pi}{2} + 2$

b) $\frac{\pi}{4} + 4$

c) 2

d) $\frac{\pi}{4} + 2$

e) 1

$f'(x) = \arctan(g(x)^2) + x \cdot \frac{2g(x) \cdot g'(x)}{1 + g(x)^4}$

$\frac{\pi}{4} + \frac{4}{1+1}$

$\frac{\pi}{4} + 2$

16

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \arctan x^2}{1 - x e^{1/x}} = ?$

$1 + \frac{2x}{1+x^4}$

$-e^{1/x} + x \cdot e^{1/x} \cdot \frac{-1}{x^2}$

$e^{1/x} \cdot \frac{-1}{x^2}$

$\frac{1}{-1} = -1$

a) 0

b) 1

c) 2

d) -1

e) Hiçbiri

17

$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{e^{2x} + 1} - e^x = ?$

$e^{2x+1} - e^{2x} \left(\frac{1}{\sqrt{e^{2x}+1} + e^x} \right)$

a) 0

b) 1

c) 2

d) ∞

$\frac{1}{\sqrt{e^{2x}+1} + e^x}$

18

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\arctan x} - x}{\ln(1+x^2) + x} = ?$

a) 0

b) 1

c) -1

$e^{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} - 1$

$\frac{-1}{1} = -1$

$\frac{\frac{2x}{1+x^2}}{1+x^2} + 1$

19) $\lim_{x \rightarrow 2^+} [\ln(x^3 - 8) - \ln(\sin(x - 2))] = ?$

A) $\ln 2$

B) $\ln 4$

C) $\ln 8$

D) $\ln 12$

E) ∞

$\ln \left(\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)} \right)$
 $\ln(x^2+2x+4)$
 $\ln(12)$

20) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{1 + 2^{\cot x}} = ?$

A) Mevcut değil.

B) 1

C) 0

D) -1

E) 2

$\frac{1}{1+2^{\cot x}}$
 $2^{-\infty}$
 $1 + \frac{1}{2^{\infty}}$

21) $f(x) = [\log_5(\sqrt{x})][\sin(x^e)]$ ise $f'(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

a) $f'(x) = \frac{1}{2 \ln 25 \cdot x} \cos(x^e) + \sin(x^e) (ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

b) $f'(x) = 2 \ln 5 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e) (ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

c) $f'(x) = 2 \ln 25 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e) (ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

d) $f'(x) = 2 \ln 25 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e) (\ln x^e) \log_5(\sqrt{x})$

e) $f'(x) = \frac{1}{2 \ln 5 \cdot x} \sin(x^e) + \cos(x^e) (ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

$\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \log_5 e \cdot \sin(x^e) + \log_5(\sqrt{x}) \cdot \cos(x^e) \cdot ex^{e-1}$

$\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{e} = \frac{1}{2x}$

22) $f(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^9$ ise $f'(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

a) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^8 (1 + 9x)$

b) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^7 (1 + 18x)$

c) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^7 (1 + 9x)$

d) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^9 (1 - 9x)$

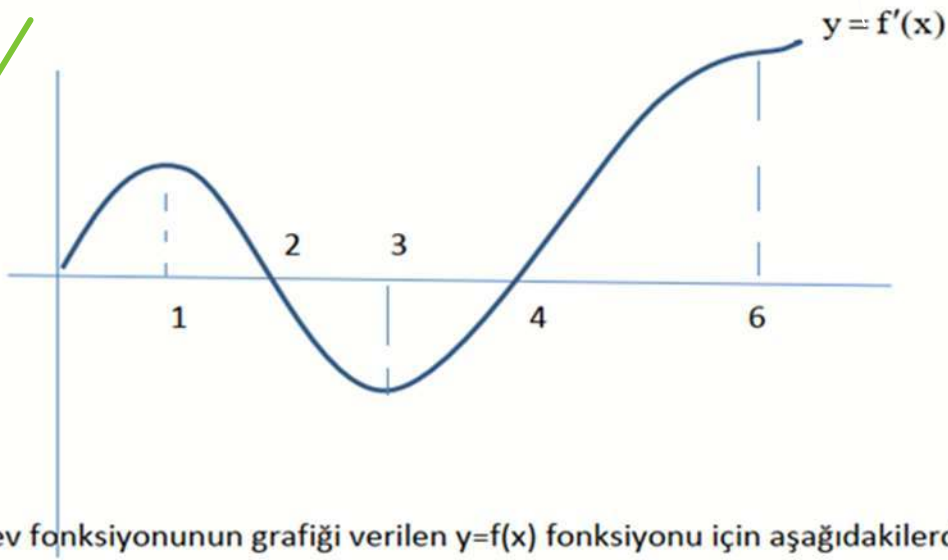
e) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^8 (1 + 18x)$

$e^{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot (1+x^2)^9 + e^{\arctan x} \cdot 9(1+x^2)^8 \cdot 2x$

$e^{\arctan x} \left((1+x^2)^8 + 18x(1+x^2)^8 \right)$

$e^{\arctan x} (1+x^2)^8 (1+18x)$

23



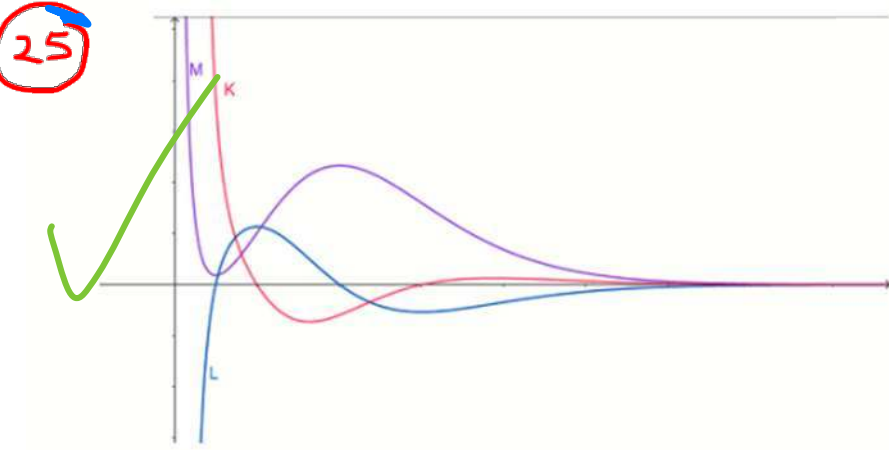
Yukarıda türev fonksiyonunun grafiği verilen $y=f'(x)$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) $f(x)$ $(0,1)$ aralığında artandır ✓
- b) $f(x)$ $(2,3)$ aralığında azalandır ✓
- c) $f(x)$ $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{2}}$ noktasında limiti mevcuttur ✓
- d) $f(x)$ $(3,4)$ aralığında azalandır ✓
- e) $f(x)$ $(1,2)$ aralığında azalandır ✗

24

$f(x)$ fonksiyonu $(0, \infty)$ aralığında azalan ise aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi bu aralıkta artandır?

- a) $f(x) - x$ $f'(x) - 1$
- b) $f(x^2)$ $f'(x^2) \cdot 2x$
- c) $x - f(x)$ $1 - f'(x)$ ✓
- d) $2f(x)$ $2f'(x)$
- e) $[f(x)]^3$ $3f(x)^2 \cdot f'(x)$



Yukarıdaki şekilde K, L, M ile isimlendirilmiş grafikler $f(x)$, $f'(x)$ ve $f''(x)$ eğrilerinin grafiklerini temsil etmektedir. Aşağıdakilerden hangisinde K, L, M grafikleri ile $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ fonksiyonları doğru eşleştirilmiştir?

- a) K: $f''(x)$, L: $f(x)$, M: $f'(x)$
 b) K: $f'(x)$, L: $f''(x)$, M: $f(x)$
 c) K: $f''(x)$, L: $f'(x)$, M: $f(x)$
 d) K: $f(x)$, L: $f''(x)$, M: $f'(x)$
 e) K: $f'(x)$, L: $f(x)$, M: $f''(x)$

26

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\ln(\sin x)} = ?$$

a) 0 b) ∞ c) $-\infty$ d) 1 e) 1

Handwritten work: $\frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{\frac{\cos x}{\sin x}} = 2 \ln x \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 2 \ln x \cdot 1 = 2 \ln x \rightarrow -\infty$

27

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} = ?$$

a) 1 b) Mevcut değil c) 0 d) $\ln 3$ e) $3 \ln 3$

Handwritten work: $3^{\sin \theta} = e^{\sin \theta \cdot \ln 3} \approx 1 + \sin \theta \cdot \ln 3 = 1 + \theta \cdot \ln 3$

28

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot e^{\sqrt{x} - x^2} = ?$$

a) 0 b) 1 c) e d) ∞

Handwritten work: $\ln y = 2 \ln x + \sqrt{x} - x^2 \rightarrow -\infty$

29

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{1/\ln x} = ?$$

a) 0 b) 1 c) e d) $\frac{1}{e}$

Handwritten work: $\ln y = \frac{\ln(\cot x)}{\ln x} \rightarrow -1$